

参考答案_数值分析和优化算法_B

一、选择题

1. A

- 解析: `xlsread` 是MATLAB中用于读取Excel电子表格数据的标准命令。`load` 通常用于加载MATLAB自身的 `.mat` 文件或特定格式的文本文件; `syms` 用于创建符号变量, 与文件读取无关。

2. A

- 解析: 在MATLAB中, 矩阵索引使用圆括号 `()`。`1:3` 表示一个从1到3的连续序列, 用于选择行。`[1;3]` 或 `[1 3]` 是一个包含1和3的向量, 用于选择不连续的列。选项 B 和 C 的语法 (如使用分号分隔索引、使用方括号进行索引) 是错误的。

3. B

- 解析: 优化设计三要素是指建立一个优化问题数学模型所必须明确的三个核心部分: **设计变量** (可以改变的参数)、**目标函数** (希望优化到最大或最小的目标) 和 **约束条件** (必须满足的限制)。“设计数据”是进行分析和建模的输入信息, 但不是构成优化模型的“三要素”之一。

4. A

- 解析: Jarque-Bera 检验 (简称 JB 检验) 是一种专门利用样本的**偏度(skewness)**和**峰度(kurtosis)**这两个指标来构建统计量, 从而检验数据是否服从正态分布的统计方法。KS 检验和 Lilliefors 检验则基于经验分布函数与理论分布函数的差异。

5. C

- 解析: 三均值(Trimean)是一种稳健的中心位置估计量, 其计算公式为 $T = \frac{Q_1 + 2Q_2 + Q_3}{4}$, 其中 Q_1, Q_2, Q_3 分别是下四分位数、中位数和上四分位数。因此, 三个分位数对应的权重分别是0.25, 0.5, 0.25, 权向量为 `[0.25, 0.5, 0.25]`。

6. A

- 解析: **方差**的定义正是“数据相对于均值的偏差平方的平均”, 它是描述数据分散程度 (或称离散程度) 最重要的指标之一。

7. D

- 解析: 当数据分布存在长尾或严重不对称时, **Box-Cox变换**是一种非常有益的幂变换方法, 它可以通过参数 λ 的变换, 使数据更符合正态分布的假设, 从而满足后续参数统计推断的条件。

8. B

- 解析: `cdfplot` 命令专门用于绘制样本的**经验累积分布函数(ECDF)**图形。而 `normplot` 和 `qqplot` 主要用于直观检验数据是否服从特定分布 (如正态分布), `weibplot` 则用于威布尔分布的检验。

9. A, B, C

- 解析: 大数据的典型特征通常被称为“多 V”理论, 其中包括: 数据量大(Volume)、数据类别大/多样化(Variety)、数据处理速度快(Velocity)和价值密度低(Value)。数据真实性高(Veracity)是数据分析追求的目标, 但大数据本身往往伴随着噪声和不确定性, 保证其真实性是一个巨大的挑战, 而非其固有特征。

10. A, B, D

- 解析: 在回归分析中, 有多种方法用于检验回归方程的显著性。**F 检验**用于检验模型的整体显著性 (即所有自变量联合起来是否对因变量有显著影响)。**T 检验**用于检验模型中单个回归系数的显著性 (即某个特定自变量是否有显著影响)。**可决系数 R^2** 虽然本身是一个评价拟合优度的指标, 但其值的大小也直接反映了模型的显著程度, 因此也常作为检验方法之一。

二、填空题

1. 一个2行3列且所有元素均为1的矩阵； `[1, 1, 1]`。

- 解析: `ones(2,3)` 是MATLAB中用于创建一个2行3列，所有元素都为1的矩阵的命令。`A(1,:)` 是矩阵索引操作，表示提取矩阵 `A` 的第1行的所有列的元素，结果是一个行向量。

2. `%` (百分号)； `;` (分号)。

- 解析: 在MATLAB中，`%` 是单行注释符，从 `%` 开始到该行末尾的内容都会被解释器忽略。在一条命令的末尾加上 `;` 可以抑制该行代码的运算结果在命令行窗口中显示出来。

3. `quantile(A, 0.75) + 1.5 * iqr(A)`。

- 解析: 判别异常值的常用方法是1.5倍四分位极差(IQR)准则。上截断点（或称上限）的计算公式为：上四分位数(Q_3) + 1.5 * IQR。在MATLAB中，`quantile(A, 0.75)` 用于计算样本A的上四分位数， Q_3 ；`iqr(A)` 用于计算样本A的四分位极差($IQR = Q_3 - Q_1$)。

4. `TSS = ESS + RSS`

- 解析: 这是回归分析中著名的平方和分解公式。其含义是：因变量的总变异(TSS, Total Sum of Squares)可以被分解为两部分：可以被回归模型解释的变异(ESS, Explained Sum of Squares)和不能被模型解释的、由随机误差等因素引起的变异(RSS, Residual Sum of Squares)。

5. 库克距离(Cook's distance)； 杠杆值(Leverage)。

- 解析: 这两个是回归诊断中常用的统计量。杠杆值主要用于识别在自变量空间中的异常点（即 X 值很独特的点）。库克距离则是一个综合性指标，用于衡量某个数据点对整个回归模型结果的影响强度，值越大说明影响越强。

6. `scatter3(X,Y,Z)`； `surf(X,Y,Z)` (或 `mesh(X,Y,Z)`)。

- 解析: `scatter3` 用于绘制三维空间中的散点图，每个点的位置由(X, Y, Z)坐标确定。`surf` 和 `mesh` 用于根据(X, Y, Z)数据绘制三维曲面图，`surf` 会带有表面颜色填充，而 `mesh` 则是网格线图。

7. `bar(A)`； `histogram(A)`。

- 解析: `bar` 用于绘制条形图，通常用于展示分类数据的数值大小。`histogram` (或旧版的 `hist`) 用于绘制直方图，它将连续数据分成若干个区间 (bins)，并统计落在每个区间内的数据频数，用于观察数据的分布情况。

三、代码阅读题

1. 为代码添加注释

MATLAB

```
clear                                % 清除工作区所有变量
c1 = chi2rnd(6, [50, 2]);            % 生成一个50x2的矩阵c1，其元素为服从自由度为6的卡方分布的
随机数
c2 = sort(c1);                       % 对c1矩阵的每一列进行升序排序，结果存入c2
plot(c2, chi2pdf(c2, 6), '+-');      % 以c2为x轴，以其对应的卡方概率密度函数值为y轴，绘制PDF
曲线
title('卡方分布的密度曲线');         % 设置图像标题
legend('自由度n=6');                 % 添加图例
grid on;                             % 显示网格线

figure(2);                           % 创建一个新的图形窗口
pd = makedist('Gamma', 'a', 2, 'b', 2); % 创建一个伽马(Gamma)分布的概率分布对象，参数a=2,
b=2
subplot(1, 2, 1), normplot(c1);      % 在新窗口的第一个子图中绘制c1数据的正态概率图，检验其正态
性
subplot(1, 2, 2), qqplot(c1, pd);    % 在新窗口的第二个子图中绘制c1数据与指定伽马分布的Q-Q图
```

2.完善代码

此题要求完善两处代码。第一处是计算 L_{xy} ，其数学公式为 $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ ，代表x和y的离差乘积之和，应完善为 `sum((x-mean(x)).*(y-mean(y)))`。

第二处是计算截距 a ，其数学公式为 $a = \bar{y} - b\bar{x}$ ，应完善为 `mean(y) - b*mean(x)`。

最终完整代码如下：

MATLAB

```
clear
x = 2:2:12;
y = [1993, 1246, 1271, 1331, 1359, 1402];
scatter(x, y, '*'); % 绘制x和y的散点图, 用'*'作为标记
xlabel('x(退火时间)'); % 设置x轴的标签
ylabel('y(硬度)'); % 设置y轴的标签
Lxx = sum((x-mean(x)).^2); % 计算x的离差平方和
Lxy = sum((x-mean(x)).*(y-mean(y))); % 计算x和y的离差乘积之和
b = Lxy / Lxx; % 根据最小二乘法公式计算回归系数b (斜率)
a = mean(y) - b*mean(x); % 根据最小二乘法公式计算回归系数a (截距)
y1 = a + b*x; % 计算回归直线上的预测值y1
hold on; % 保持当前图形, 以便在上面叠加新的图形
plot(x, y1, 'r-'); % 绘制红色的回归直线
TSS = sum((y-mean(y)).^2); % 计算总平方和TSS
ESS = sum((y1-mean(y)).^2); % 计算回归平方和ESS
RSS = sum((y-y1).^2); % 计算残差平方和RSS
```

四、简答题

(1) 大数据分析 with 人工智能的区别与联系

二者的区别在于：大数据是资源和原材料（“燃料”），指的是海量、多样化的数据集；而人工智能(AI)是处理这些资源以实现自动化决策的先进技术（“引擎”）。

二者的联系在于 AI 的性能和智能水平高度依赖于大数据的训练。例如，在自动驾驶中，汽车的 AI 系统需要基于海量的道路图像和传感器读数（大数据）进行训练，才能学会识别障碍物并安全驾驶。

(2) 人工智能与机械行业的未来

AI 与机械行业的结合将催生巨大的变革。例如，智能设计方面，AI 创成式设计可以自动生成最优的、轻量化的机械结构；

智能制造方面，AI 视觉引导的机器人可以完成高精度的装配和质检；

智能运维方面，AI 可通过分析设备数据实现预测性维护，提前预警故障。

未来的愿景是实现完全的智能制造（工业4.0），未来的“黑灯工厂”里，从设计、生产到维护的整个生命周期都由数据和 AI 驱动，实现大规模个性化定制和极高的生产效率。

五、建立优化数学模型

这是一个线性规划问题，目标是最大化总利润。设计变量设为生产产品A1和A2的数量，分别记为 x_1 和 x_2 （单位：万瓶）。

目标函数是最大化总利润 Z。约束条件来自三种原料 B1、B2、B3的供应上限，同时变量需满足非负约束。完整的数学模型如下：

目标函数:

$$\max Z = 8000x_1 + 3000x_2$$

约束条件:

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 \leq 500 \\ 300x_1 + 80x_2 \leq 2000 \\ 4x_2 \leq 900 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

六、计算题

1. 黄金分割法

算法介绍与步骤总览:

黄金分割法是一种用于求解单变量函数在给定**单峰区间**内极小值的高效搜索算法。其核心思想是利用黄金分割比例（约 0.618）在区间内确定两个试探点，通过比较两点的函数值，来舍去一部分不包含极小值的区间，从而逐步缩小搜索范围。本题解题步骤为：初始化区间 -> 计算试探点 -> 计算函数值 -> 比较并缩减区间 -> 得出新区间。

解题步骤:

1.初始化: 目标函数为 $f(x) = x^2 - 4x + 3$, 初始搜索区间为 $[a_1, b_1] = [-2, 1]$, 其长度 $L_1 = 3$ 。使用黄金分割系数 $\tau = 0.618$ 。

2.计算试探点: 在区间内按黄金比例找到两个内部点 $x_r = a_1 + \tau L_1 = -2 + 0.618 \times 3 = -0.146$ 和 $x_l = b_1 - \tau L_1 = 1 - 0.618 \times 3 = -0.854$ 。

3.计算函数值: 评估两个试探点处的函数值, $f(x_l) = f(-0.854) \approx 7.145$, $f(x_r) = f(-0.146) \approx 3.605$ 。

4.比较与缩减区间: 因为 $f(x_r) < f(x_l)$, 说明函数值在从 x_l 到 x_r 的方向上是下降的, 极小点一定在 x_l 的右侧。因此, 舍去区间 $[a_1, x_l]$, 保留新区间 $[a_2, b_2] = [x_l, b_1]$ 。

5.得出新区间: 迭代一步后, 新的搜索区间为 **$[-0.854, 1]$** 。

2. 梯度法

算法介绍与步骤总览:

梯度法, 又称最速下降法, 是一种经典的一阶迭代优化算法。其核心思想是: 函数在某一点的**负梯度方向**是该点附近函数值下降最快的方向。算法从一个初始点出发, 反复沿负梯度方向进行一维搜索, 直至收敛。本题解题步骤为: 计算初始点梯度 -> 确定搜索方向 -> 求解最优步长 -> 更新迭代点 -> 验证方向垂直性。

解题步骤:

1.计算初始点梯度:

这一步旨在确定在初始点处函数值增长最快的方向。目标函数为 $f(X) = 3x_1^2 + 2x_2^2$, 其梯度向量为 $\nabla f(X) = \begin{pmatrix} 6x_1 \\ 4x_2 \end{pmatrix}$ 。在初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ 处的梯度为 $\nabla f(X^{(0)}) = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$ 。

2.确定搜索方向:

取负梯度方向作为本次迭代函数值下降最快的方向, 即 $d^{(0)} = -\nabla f(X^{(0)}) = \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \end{pmatrix}$ 。

3.求解最优步长 α_0 (线搜索):

这一步旨在确定沿着搜索方向走多远能使函数值最小。构造关于步长 α 的一元函数 $\phi(\alpha) = f(1 - 6\alpha, 1 - 4\alpha) = 3(1 - 6\alpha)^2 + 2(1 - 4\alpha)^2$ 。令其导数 $\phi'(\alpha) = 0$ 求解, 得到最优步长:

$$\alpha_0 = \frac{13}{70}$$

4.更新迭代点:

从初始点出发，沿下降最快方向移动最优步长的距离，得到新点：

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \alpha_0 d^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{13}{70} \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{78}{70} \\ 1 - \frac{52}{70} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{35} \\ \frac{9}{35} \end{pmatrix}$$

5.验证方向垂直:

首先计算新点 $X^{(1)}$ 处的梯度：

$$\nabla f(X^{(1)}) = \begin{pmatrix} 6 \left(-\frac{4}{35} \right) \\ 4 \left(\frac{9}{35} \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{24}{35} \\ \frac{36}{35} \end{pmatrix}$$

然后计算前后两次梯度的点积：

$$(\nabla f(X^{(0)}))^T (\nabla f(X^{(1)})) = \begin{pmatrix} 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{24}{35} \\ \frac{36}{35} \end{pmatrix} = 6 \left(-\frac{24}{35} \right) + 4 \left(\frac{36}{35} \right) = \frac{-144 + 144}{35} = 0$$

因为点积为0，所以前后两个搜索方向**相互垂直**。